

DataFood

Piattaforma e-commerce per prodotti alimentari italiani

Progetto di Ingegneria del Software · A.A. 2025/26

Simone Giuriato · Elisabetta Baghiu

Università degli Studi di Ferrara



Table of Contents

01

Introduzione

Oggetto del progetto, team e feedback



02

Pianificazione

GANTT e cerimonie Agile



03

Design & Strumenti

Miro, Trello



04

Sviluppo & Test

DB, Funzionalità, test cases, demo



i Oggetto del progetto

DataFood

E-Commerce Alimentare



Descrizione del progetto

DataFood è un'applicazione web di e-commerce per il settore alimentare, pensata per un'esperienza di acquisto semplice, intuitiva e completa. Gli utenti possono esplorare il catalogo, gestire carrello e wishlist e completare gli acquisti in modo rapido e sicuro.



Punti fedeltà

Premia gli acquisti degli utenti



Pannello amministrativo

Gestione di catalogo prodotti e ordini



Stack tecnologico



Frontend

Angular (TypeScript)



Backend

Spring Boot (Java) · API REST · sessione HTTP



Database

MySQL



Simone

Frontend & UI/UX

- Implementazione delle funzionalità interattive frontend
- Definizione e ottimizzazione dei flussi UX principali per garantire semplicità, coerenza e rapidità d'uso
- Integrazione frontend-backend tramite API REST
- Collaborazione continua con i referenti backend e database per allineare endpoint e struttura dei dati



Elisabetta

Backend & Database

- Progettazione e creazione del database
- Progettazione e implementazione dell'architettura backend
- Sviluppo delle API REST e logica server-side
- Implementazione della logica di business e della validazione dei dati
- Gestione dell'autenticazione e dell'autorizzazione degli utenti

“

Il mio contributo si è concentrato sulla progettazione e implementazione dell'interfaccia utente, con particolare attenzione alla coerenza grafica, alla struttura dei componenti e all'esperienza d'uso nei principali flussi applicativi (autenticazione, navigazione del catalogo, carrello, wishlist e ordini).

Ho adottato un approccio orientato all'utente per rendere le interazioni intuitive e migliorare accessibilità, leggibilità e responsività dell'interfaccia su diversi dispositivi.

Seguendo le indicazioni del prof. Giuliani, ho utilizzato l'AI come supporto operativo per velocizzare attività tecniche (bozze di codice, refactoring e debug), mantenendo sotto la mia responsabilità le decisioni progettuali e la verifica della coerenza con i requisiti.

Il frontend è stato sviluppato in costante coordinamento con backend e database, garantendo coerenza tra interfaccia, logica applicativa e struttura dei dati.

Simone

Frontend & UI/UX

“

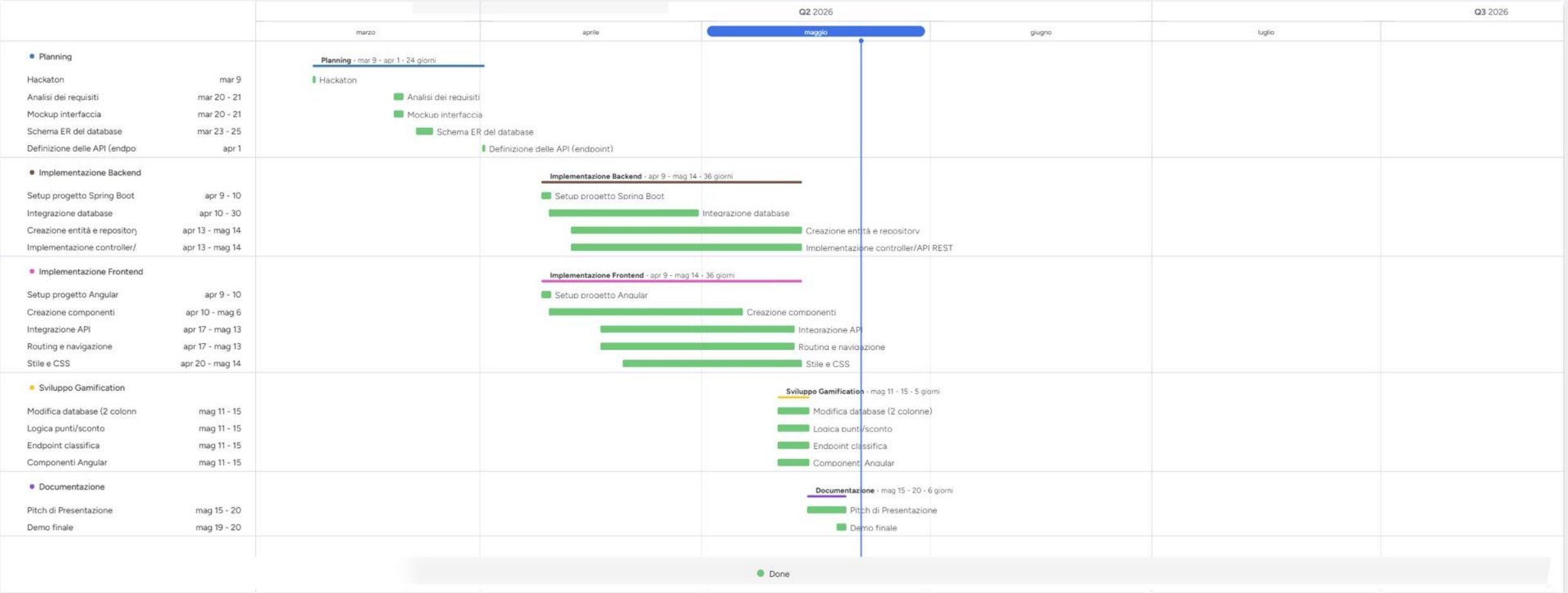
Oltre allo sviluppo delle API e della logica server-side, mi sono occupato della progettazione e creazione del database. Questa doppia responsabilità mi ha permesso di acquisire una visione completa del flusso dei dati all'interno del sistema, facilitando l'organizzazione della comunicazione tra backend e storage. Ho imparato a strutturare lo schema relazionale in modo scalabile, garantendo coerenza e integrità dei dati, e questo ha contribuito positivamente anche alla collaborazione con il resto del team. Particolare attenzione è stata dedicata all'implementazione della logica di business e alla validazione dei dati, così da garantire il corretto funzionamento delle funzionalità applicative e la coerenza delle operazioni eseguite. È stata inoltre gestita l'autenticazione e l'autorizzazione degli utenti, implementando meccanismi di sicurezza per il controllo degli accessi. Il backend è stato sviluppato in costante coordinamento con il frontend e la definizione della struttura dei dati, garantendo piena coerenza tra logica applicativa, interfaccia utente e database.

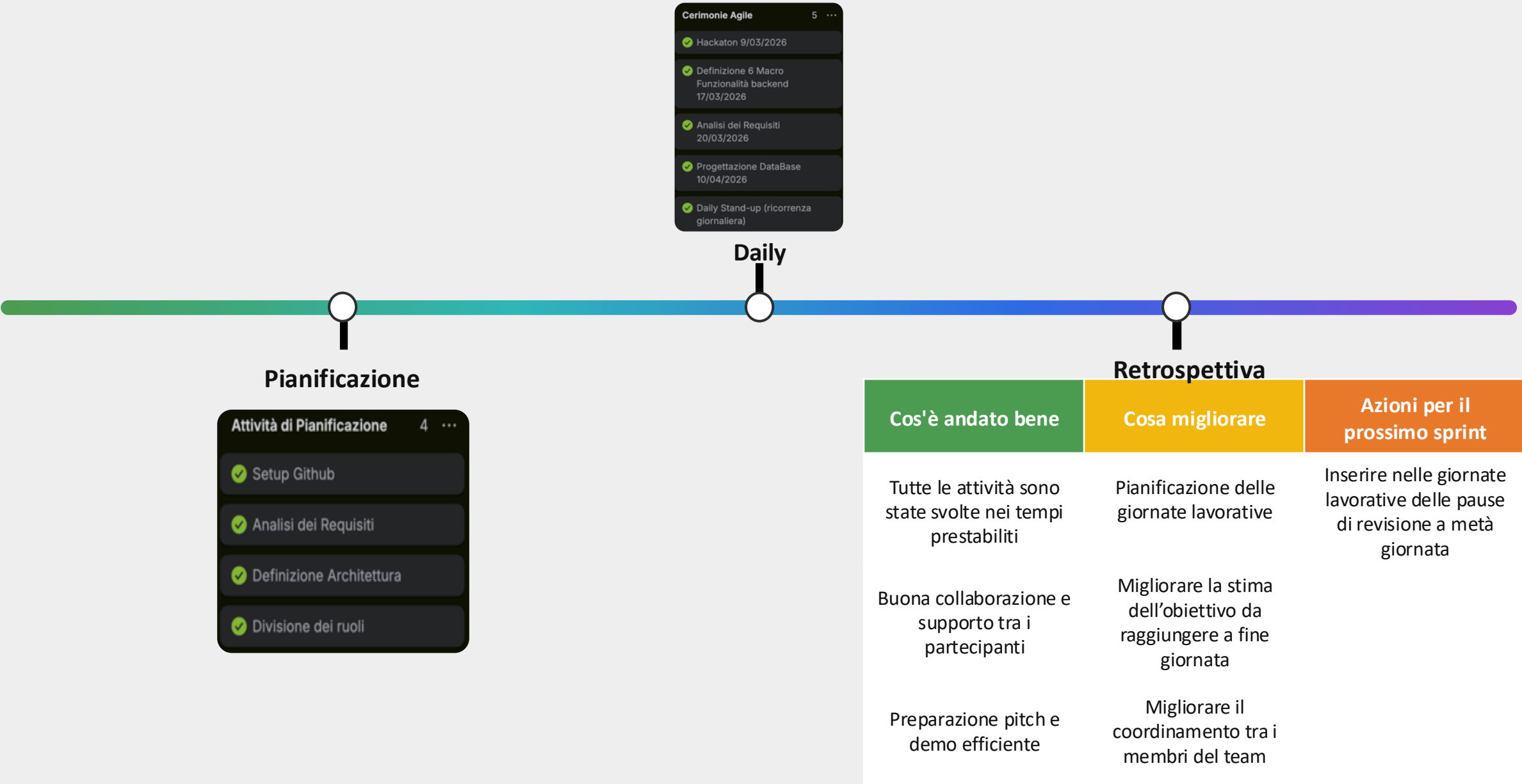
Elisabetta

Backend & Database

i

Diagramma di GANTT





Target di riferimento:

Famiglie

Studenti e coinquilini

Giovani Adulti

Lavoratori e Professionisti

Anziani

Con minime competenze digitali

Giovanna Ferrari

Ragioni per usare il nostro prodotto:

Madre di famiglia e professionista nel suo Lavoro, poco tempo a disposizione e tanta voglia di minimizzare le spese scegliendo i prodotti più convenienti.

Knowledge and Skills

Cosa so fare bene o male?

Competenze digitali di base.
Possesso degli strumenti necessari

Poca pazienza nel fare la spesa.
Negata nell'andare a caccia di offerte

Extra Info

Insight che influenzano il prodotto

Vivo in un piccolo paesino dove è presente solo una bottega che non offre la varietà di prodotti di cui ho bisogno, e il supermercato più vicino dista decine di Km

Madre di 3 figli, separata, in carriera

Biggest Frustrations:

I feel: Arrabbiata
When: I miei figli non mi dicono cosa comprare
Solve: consultazione del catalogo da casa, mi permette di scegliere i prodotti più convenienti

I feel: Disperata
When: Code infinite alle casse
Solve: Nessuna perdita di tempo, la spesa arriva direttamente a casa

I feel: Stressata
When: durante tutta la giornata non ho mai tempo, mille cose da fare
Solve: Riduzione dei tempi dedicati alla spesa del 80% necessario solo il tempo di scegliere i prodotti e ritirare la consegna

Giovanni Rossi

Privato, studente, 21 anni

Uso l'e-commerce DataFood per ottimizzare il tempo e minimizzare il costo della spesa, consultando il catalogo aggiornato da casa

STEP DI PROCESSO	1) Accesso al sito	2) Consultazione Catalogo	3) Ricerca per Categorie	4) Salvataggio Wishlist	5) Composizione del carrello	6)Pannello Admin
AZIONI <i>(quali azioni compie l'utente?)</i>	1) Apre il sito e accede con le credenziali o si registra	2) Cerca i prodotti alimentari di cui ha bisogno e sfoglia il catalogo	3) Trova rapidamente i prodotti opportunamente suddivisi per categoria	4) Aggiunge i prodotti alla wishlist per velocizzare le spese future	5) Aggiunge i prodotti al carrello e tiene sotto controllo la spesa totale	6) Modifica, aggiunta e rimozione di Categoria e prodotto. Visualizzazione di tutti gli ordini fatti e possibilità di cambiare lo stato di lavorazione. Eliminazione di account
FUNZIONALITÀ <i>(quali funzioni prevede il sistema?)</i>	1) Login con email/password o registrazione di un nuovo utente	2) Catalogo prodotti con ricerca, che permette le operazioni principali in un'unica schermata	3) Filtri per categoria e lista della spesa	4) Salvataggio prodotti preferiti	5) Carrello con calcolo del totale in tempo reale e applicazione scontistica in base ai punti fedeltà	6) Operazioni di CRUD per categoria, prodotto e ordine e rispetto diritto all'oblio

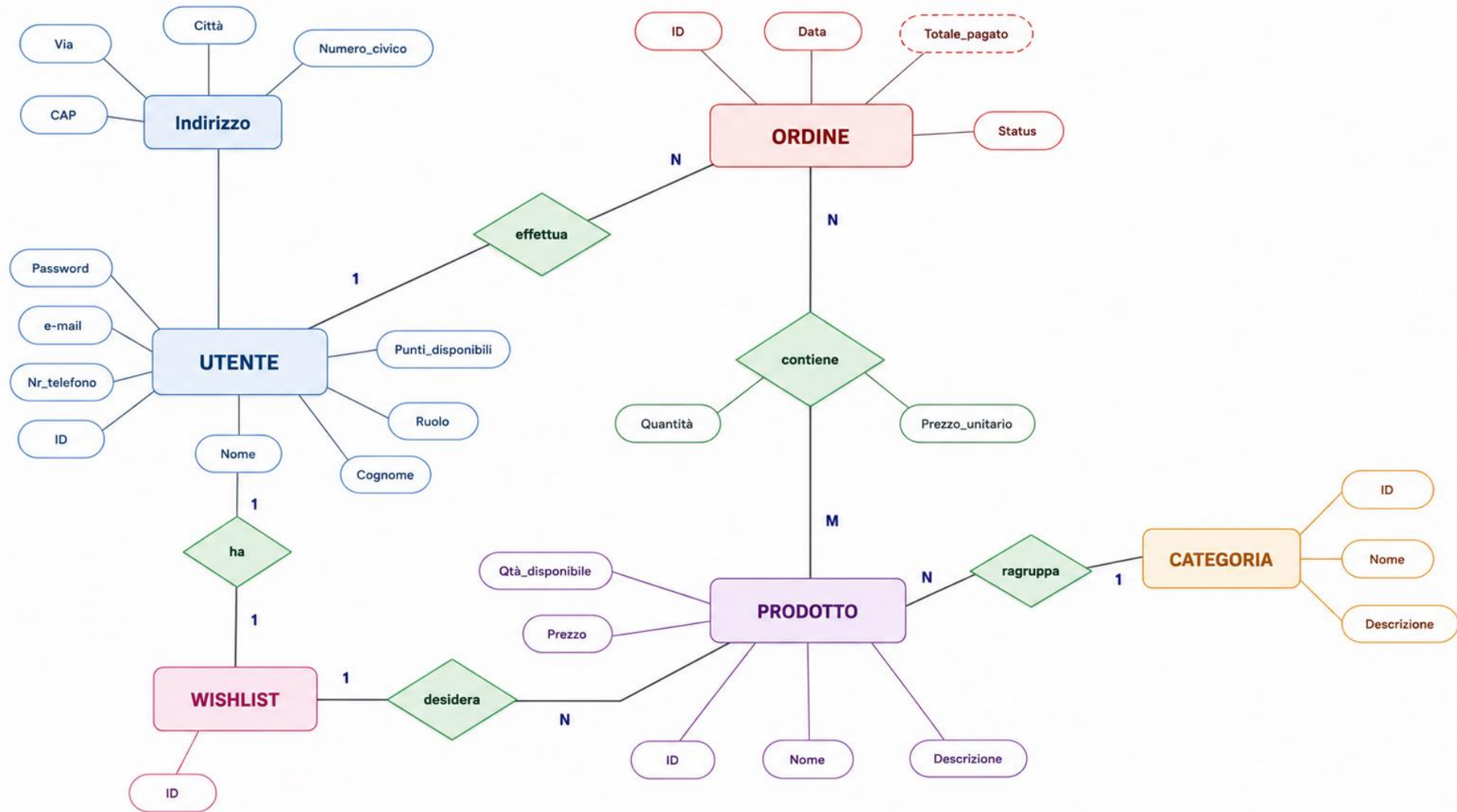
i Board di Tracking – Trello

03

The image shows a Trello board with a green leaf pattern background. The board is organized into five columns, each with a title, a count, and a menu icon (three dots). The items in each column are as follows:

- Attività di Pianificazione** (4 items):
 - ✓ Setup Github
 - ✓ Analisi dei Requisiti
 - ✓ Definizione Architettura
 - ✓ Divisione dei ruoli
 - + Aggiungi una scheda
- Cerimonie Agile** (5 items):
 - ✓ Hackaton 9/03/2026
 - ✓ Definizione 6 Macro Funzionalità backend 17/03/2026
 - ✓ Analisi dei Requisiti 20/03/2026
 - ✓ Progettazione DataBase 10/04/2026
 - ✓ Daily Stand-up (ricorrenza giornaliera)
 - + Aggiungi una scheda
- Fatto** (7 items):
 - Gestione Utenti
 - ✓ 3/3
 - ✓ Catalogo Prodotti
 - ✓ 3/3
 - ✓ Wish List
 - ✓ 2/2
 - ✓ Gestione Ordini
 - ✓ 2/2
 - ✓ Gestione Carrello
 - ✓ 3/3
 - ✓ Pannello Admin
 - ✓ 5/5
 - ✓ Elemento di Gamification
 - ✓ 2/2
 - + Aggiungi una scheda
- To Do** (0 items):
 - + Aggiungi una scheda
- In esecuzione** (0 items):
 - + Aggiungi una scheda

i Diagramma ER - Data Base



01



Gestione Utenti

- Login / logout
- Registrazione con password hashata
- Gestione sessioni con cookie
- Diritto all'oblio (admin)

02



Catalogo Prodotti

- Lista prodotti
- Ricerca per nome
- Filtro per categoria
- CRUD lato admin

03



Categorie

- Lista categorie
- CRUD lato admin

04



Carrello

- Aggiungi / rimuovi prodotti
- Aggiorna quantità
- Sessione corrente

05



Ordini

- Checkout con preview sconto
- Storico personale
- Gestione admin con filtri

06



Wishlist

- Aggiungi / rimuovi prodotti

07



Sistema Punti Fedeltà

- 1 punto ogni 20€ spesi
- 1 punto = 1€ di sconto

Nome funzionalità	Sistema di Punti Fedeltà e Scontistica (GAMIFICATION)
Flusso utente (UI)	L'utente aggiunge prodotti al carrello e visualizza punti fedeltà disponibili e totale aggiornato. In fase di checkout può utilizzare i punti come sconto tramite checkbox, con anteprima del totale scontato. Dopo la conferma dell'ordine, i punti vengono scalati e aggiornati nella dashboard
Chiamata HTTP	• Preview sconto: GET /api/orders/preview-discount • Checkout, applicazione sconto, e punti guadagnati con quell'ordine: POST /api/orders/checkout
Logica di business	• 1 punto ogni 20€ spesi • 1 punto = 1€ sconto
Validazioni	• Sconto max non può superare totale ordine • Punti utilizzati non possono essere negativi • Punti Disponibili mai negativo • Solo utenti loggati possono accedere al carrello ed usare i propri punti
Feedback all'utente	• Messaggi di Errore per ogni codice HTTP • Conferma applicazione sconto e riepilogo ordine • Aggiornamento profilo utente con il nuovo totale dei punti/sconto disponibili

ID	Caso di Test	Passi	Risultato Atteso
TC01	Login con credenziali valide	Inserire credenziali valide e premere 'Accedi'	Reindirizzamento al dashboard
TC02	Login con credenziali errate	Inserire credenziali valide e premere 'Accedi'	Messaggio Errore: «Email o password errate. Controlla le credenziali e riprova»
TC03	Registrazione con email già registrata	Compilare il form con dati validi e confermare	Messaggio Errore: «Questa mail risulta già registrata, riprova con un'altra mail»
TC04	Logout	Richiesta logout e ulteriore conferma con bottoni	Pulizia localStorage e sessione, stato di utente anonimo con funzionalità limitate
TC05	Visualizzazione Carrello e Wishlist nella navbar	Click nell'apposita icona Carrello e wishlist (cuoricino)	Visualizzazione conteggio articoli nella singola sezione e collegamento con essa
TC06	Aggiunta prodotto al Carrello	Aumento e diminuzione delle quantità nella singola product-card e conferma con l'apposito bottone	Messaggio di conferma: «Prodotto aggiunto al Carrello» ed aggiornamento del Carrello e rispettivo badge navbar
TC07	Aggiunta prodotto al Carrello, senza login	Inserimento Carrello	Messaggio di errore: «Non puoi aggiungere prodotti se non sei loggato»

ID	Caso di Test	Passi	Risultato Atteso
TC08	Modifica quantità prodotto nel carrello	Aumento e diminuzione delle quantità del prodotto	Aggiornamento visivo delle quantità e dell'importo totale
TC09	Checkout Carrello	Cliccare il bottone «Checkout»	Messaggio Informativo sulla creazione dell'ordine e sue specifiche
TC10	Dettaglio Ordine	Andare nella sezione: I miei ordini	Visualizzazione degli ordini effettuati, contenenti i prodotti e quantità confermate, totale ordine e stato di lavorazione
TC11	Admin panel- Corretta Modifica Prodotti/Categoria	Compilazione dell'apposito form e inserimento informazioni valide richieste	Modifica o Aggiunta del Prodotto/Categoria al catalogo e messaggio informativo
TC12	Admin panel- Errata Modifica Prodotti/Categoria	Errata compilazione del form o informazioni mancanti	Messaggio Errore: «Il campo X è obbligatorio»
TC13	Admin panel- Rimozione Utente	Cliccare il bottone «Rimuovi» corrispondente all'account da rimuovere	Bottone di Rimozione ed ulteriore richiesta di conferma
TC14	Scontistica con punti fedeltà	All'interno del carrello, spuntare la box per usare i propri punti convertiti in sconto	Visualizzazione del totale aggiornato e rimozione dei punti informando l'utente

